MODUL 4: PERCABANGAN BERSARANG

Nama : Dika Ilham Gunawan

NIM : 607022630010

Kelas : D3TK-50-02

A. Pengenalan Singkat Materi

Percabangan bersarang (nested if) adalah kondisi if di dalam if. Ini digunakan untuk logika validasi berlapis yang sering ditemui pada sistem administrasi atau IoT.

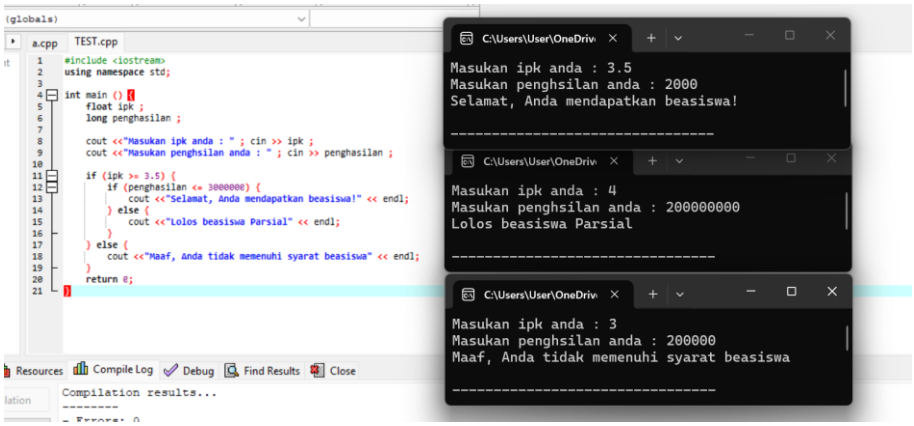
B. Contoh Kodingan

```
string username = "admin", password = "123";
if (username == "admin") {
if (password == "123") cout << "Login Sukses";
else cout << "Password Salah";
} else cout << "Username Tidak Ditemukan";
```

C. Contoh Study Case (Dibimbing Asprak)

Studi Kasus: Seleksi Beasiswa Mahasiswa. Jika IPK >= 3.5, sistem akan mengecek penghasilan

orang tua. Jika penghasilan < Rp 3.000.000, maka "Lolos Beasiswa Penuh", jika lebih, "Lolos Beasiswa Parsial". Jika IPK < 3.5, "Tidak Lolos".



Penjelasan :

Pada study case ini diminta untuk membuat program menggunakan **nested if** dimana terdapat if didalam if. Berikut penjelasan program nya :

- Saya menggunakan integer sebagai tipe data utama lalu membuat variable ipk dengan tipe data float dikarenakan pada ipk tak jarang terdapat angka desimal yang harus dibaca oleh program jika saya menggunakan tipe data integer maka angka desimal tidak akan terbaca dan akan dibulatkan. Kemudian, saya membuat variable penghasilan menggunakan tipe data long digunakan nya tipe data ini karna pada variable penghasilan ada kemungkinan penghasilan lebih dari 9 digit yang dimana variable ini mampu membacanya dan mampu melampirkan nya.
- Karna pada varible yang sudah saya buat belum dimasukan nilai maka dari itu saya menambahkan cout dan cin untuk memasukan nilai pada variable ipk dan penghasilan.
- Lalu ketika nilai varible sudah dimasukan program akan masuk pada kondisi if pertama dimana jika ipk lebih dari atau sama dengan 3.5 maka akan masuk ke kondisi if yang kedua dan jika data pada varible penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 3.000.000 maka akan masuk kondisi if kedua yaitu “Lolos beasiswa full”. Namun, jika penghasilan lebih dari Rp. 3.000.000 maka akan masuk kondisi else pada if kedua yaitu “Lolos beasiswa parsial” .
- Jika nilai ipk yang di input kurang dari 3.5 maka akan langsung masuk pada kondisi else dan akan memunculkan “Tidak lolos beasiswa”.

D. Soal / Latihan (Waktu: 3 Hari)

1. Soal Cerita (Sistem Ongkos Kirim): Buat program e-commerce. Jika tujuan "Jawa", cek berat

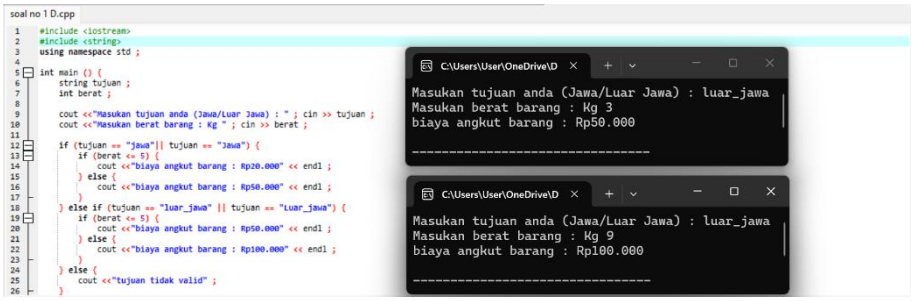
barang: jika > 5kg ongkir 50.000, jika <= 5kg ongkir 20.000. Jika tujuan "Luar Jawa", berat >

5kg ongkir 100.000, jika <= 5kg ongkir 50.000.

Jika tujuan Jawa



Jika tujuan Luar Jawa



Penjelasan :

Pada soal ini saya membuat program sistem ongkos kirim sederhana menggunakan nested if.

Berikut adalah penjelasan dari program sederhana yang saya buat :

- Saya menggunakan integer sebagai tipe data utama lalu saya membuat variable **tujuan** menggunakan tipe data string, saya menggunakan string karna tipe data ini biasa digunakan untuk menginput data char (kalimat).
- Lalu saya membuat variable **berat** yang menggunakan tipe data integer, tipe data ini biasanya dipergunakan untuk angka. Kedua variable yang saya buat belum dimasukan nilai nya.
- Untuk memasukan nilai pada variable yang sudah dibuat, maka saya membuat **cout** dan **cin** untuk memasukan nilai pada kedua variable tersebut.

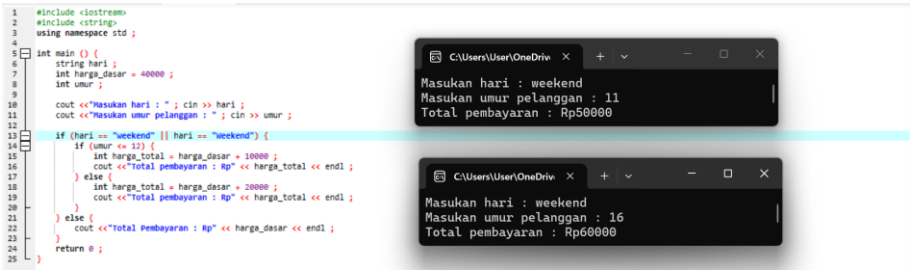
- Kemudian, saya membuat kondisi **if** yang **pertama** dan memasukan syarat yaitu **(tujuan == "jawa"|| tujuan == "Jawa")** jika variable tujuan sebanding dengan char “jawa” atau “Jawa” maka akan masuk ke kondisi if kedua dimana pada if kedua ini saya memasukan syarat **(berat <= 5)** jika nilai yang di input pada variable “berat” kurang dari atau sama dengan 5 maka akan muncul pada tampilan user biaya angkut barang yang harus dibayarkan sebesar 20ribu rupiah dan jika nilai yang di input pada variable “berat” lebih dari 5 maka akan muncul pada tampilan user biaya angkut barang yang harus dibayar sebesar 50ribu rupiah.
- Akan tetapi jika variable tujuan tidak sebanding dengan “jawa” maka akan masuk pada kondisi **else if** yang saya masukan syarat yaitu **(tujuan == "luar_jawa" || tujuan == "Luar_jawa")** syarat dimana nilai pada variable “tujuan” sebanding dengan “luar_jawa” maka akan masuk pada kondisi if kedua yang saya masukan syarat **(berat <= 5)** jika nilai yang di input pada variable “berat” kurang dari atau sama dengan 5 maka akan muncul pada tampilan user biaya angkut barang yang harus dibayarkan sebesar 50ribu rupiah dan jika nilai yang di input pada variable “berat” lebih dari 5 maka akan muncul pada tampilan user biaya angkut barang yang harus dibayar sebesar 100ribu rupiah.
- Lalu jika nilai pada variable “tujuan” tidak sebanding dengan “jawa” maupun “luar_jawa” maka akan masuk pada kondisi **else** dan akan menampilkan tampilan pada user yaitu “tujuan tidak valid”

2. Soal Cerita (Kategori Tiket Bioskop): Harga dasar Rp 40.000. Cek hari: Jika "Weekend", cek

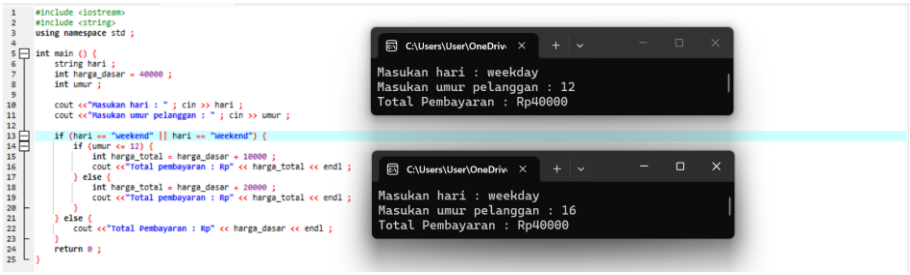
umur: Jika anak-anak (<12 th) tambah Rp 10.000, jika dewasa tambah Rp 20.000. Jika

"Weekday", harga tetap.

Jika hari weekend



Jika hari weekday



PENJELASAN :

Pada soal ini saya membuat program kategori tiket bioskop sederhana dengan menggunakan nested if

Berikut penjelasan nya :

- Saya menggunakan tipe data integer sebagai tipe data utama lalu saya membuat variable **hari** menggunakan tipe data string dan saya juga membuat variable **umur** yang nilainya belum saya masukan lalu ada variable **harga_dasar** yang sudah saya masukan nilainya sesuai pada soal yang diberikan.
- Karena pada varibale **hari** dan **umur** belum dimasukan nilai nya maka saya menambahkan **cout** dan **cin** agar user bisa memasukan nilai pada variable **umur** dan **hari**.
- Lalu masuk pada kondisi **if** dimana jika variable **hari** sebanding dengan **weekend** maka akan masuk pada kondisi if yang ada dilamnya (nested if) dan pada kondisi **if** yang kedua ini saya memasukan syarat yaitu **(umur <= 12)** jika nilai yang di input pada variable umur kurang dari atau sama dengan 12 maka akan muncul pada tampilan user total pembayaran yang harus dibayarkan.Namun didalam if kedua ini saya membuat variable total_bayar dimana pada variable ini terdapat rumus matematis yaitu **int harga_total = harga_dasar + 10000 ; ,** ditambah 10rb sesuai seperti soal yang diberikan.

- Kemudian, jika nilai yang di input pada variable umur lebih 12 maka akan masuk pada kondisi **else** dan akan muncul pada tampilan user total pembayaran yang harus dibayarkan.Namun didalam **else** ini saya membuat variable **total_bayar** dimana pada variable ini terdapat rumus matematis yaitu **int harga_total = harga_dasar + 20000 ; ,** ditambah 20rb sesuai seperti soal yang diberikan.
- Lalu jika pada variable **hari** tidak sebanding dengan **weekend** maka akan masuk pada kondisi else dan akan menampilkan tampilan pada layar user total harga yang harus dibayarkan yaitu sebesar 40rb karna selain weekend berarti weekday.

3. Debugging: Terdapat kesalahan peletakan kurung kurawal {} pada program deteksi suhu mesin ini sehingga logika nested nya kacau. Perbaiki!

int suhu = 80; bool air_coolant = false;

if(suhu > 70)

if(air_coolant == true) cout << "Aman";

else cout << "Bahaya Overheat";

// Harusnya Bahaya Overheat muncul saat suhu > 70 dan coolant false

Before

a.cpp | soal no 1 D.cpp | soal no 2 D.cpp | debugging D.cpp | soal C modul 4.cpp | [*] Untitled4

```cpp
#include <iostream>
using namespace std ;

int main () {
    int suhu = 80; bool air_coolant = false;
if(suhu > 70)
if(air_coolant == true) cout << "Aman";
else cout << "Bahaya Overheat";

}
```

After

a.cpp | TEST.cpp | soal no 1 D.cpp | soal no 2 D.cpp | debugging D.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std ;

int main () {
    int suhu = 60;
    bool air_coolant = false;

if(suhu > 70) {
    if(air_coolant == true) {
        cout << "Aman";
    } else {
        cout << "Bahaya Overheat";
    }
} else {
    cout << "Aman" ;
}
return 0 ;
}
```

PENJELASAN :

Pada soal debugging ini saya melakukan perbaikan dan pemecahan masalah sesuai pada soal yang diberikan.

Berikut pemecahan masalah yang saya lakukan :

- Program seharusnya muncul “Bahaya Overheat muncul saat suhu > 70 dan coolant false. Namun pada program sebelumnya tidak muncul hal seperti itu
- Maka saya melakukan sedikit perubahan dan merapihkan program. Saya menambahkan {} (kurung kurawal) pada if dan else karna maksud program ini adalah **nested if** maka setelah saya menambahkan dan merapihkan program saya membuat else yang fungsi nya menjalan kan program ketika nilai **suhu < 70** dan akan menampilkan tampilan pada user yaitu “Aman” dan program menjadi benar saat dijalankan.

KESIMPULAN

Setelah melaksanakan praktikum modul 4 saya jadi bisa dan paham penggunaan **nested if** pada pemrograman selain itu saya jadi dapat memecahkan permasalahan yang ada pada soal debugging, selain itu saya jadi paham bahwa terjadinya sedikit kesalahan penulisan atau kesalahan tanda pada pemrograman dan kekurangan tanda akan sangat memengaruhi jalan nya program contoh nya seperti pada soal debugging yang diberikan.